

TVS OMEGA MASTER PLAN

Transformar o Trinnity Viseron System numa infraestrutura verificável: OMEGA Kernel !' Memory OS !' Tool OS !' World Model !' Enterprise OS !' Autonomous Computing !' Robotics/Industrial/Space OS

OMEGA

AI OS

Roadmap 60m

Benchmark 100

Safety

World Model

TVS

DATA · 08/08/2026

<https://github.com/ViseronSystem/trinnity-viseron>

TVS v1.0

VERDADE PRÁTICA — o TVS hoje é uma plataforma REAL de orquestração de agentes (runtime, memória, multi-modelo, automação, interfaces), mas NÃO é ainda uma superinteligência nem um concorrente de SpaceX/NASA/Amazon. A métrica «5.396 mentes» sobrevende: é uma arquitetura de agentes, não 5.396 processos cognitivos independentes. Este plano substitui quantidade por capacidade verificável e define o caminho de 12/36/60 meses. Maior problema atual: 0 stars/0 forks no GitHub — falta provar capacidade (benchmarks, segurança, casos reais), não criar mais agentes.

1 Reposicionamento comercial · Commercial repositioning · Reposicionamiento comercial

Novo posicionamento único

Trinnity Viseron System = AI Operating System for Autonomous Organizations. «Connect your company, agents, models, software and machines into one autonomous operating system.»

- %, Promessa comercial: TVS Enterprise Autonomy — reduzir 60% do trabalho administrativo, não «temos 5.000 agentes».
- %, Métrica honesta: substituir «5.396 mentes» por «5.396 agent definitions / capabilities» e medir o que importa: agentes ativos, tarefas simultâneas, taxa de sucesso, autonomia sem intervenção, custo/tarefa, latência, ROI.
- %, Nicho: empresas conectam Gmail/CRM/ERP/Slack/GitHub/cloud/banco/documentos !' o TVS aprende a organização, cria agentes, executa operações e mede resultados.
- %, Prova de conceito Nº1: empresa autónoma (receber um objetivo e fundar/operar uma empresa de forma observável e auditável).

2 Estado real do projeto · Real state · Estado real

Pontuação honesta por área (2026-08)

Visão 10/10

Arquitetura conceitual 8/10

Multi-agent 7/10

Integração de modelos 8/10

Automação 7/10

Interface 7/10

Enterprise 5/10

Segurança enterprise 4/10

Observabilidade 5/10

Escalabilidade mundial 8/10

Robótica 1/10

Ciência/engenharia profunda 2/10

Hardware 1/10

3

Arquitetura TVS OMEGA · OMEGA architecture · Arquitetura OMEGA

O salto real: de «IA !' agente !' ferramenta !' workflow» para «objetivo !' planeamento !' agentes !' ferramentas !' execução no mundo !' observação !' validação !' aprendizagem !' correção !' resultado».

%, TVS OMEGA — Executive Core (CEO / Strategy)

%, World Model / Knowledge Graph (entidades reais, não só texto)

%, Autonomy Orchestrator (planning, agentes, goals, task graph)

%, Research · Engineering · Business (squads nucleares)

%, Tool OS (registry, permissões, risco, custo, audit, rollback)

%, Physical OS (robótica !' indústria !' energia !' espaço)

%, Real World !' Observation !' Verification !' Memory !' Learning !' OMEGA (ciclo)

Caminho de evolução

- TVS v5 (hoje) !' OMEGA Kernel !' Agent Runtime !' Memory OS !' Tool OS
- !' Safety OS !' Verifier OS !' World Model !' Enterprise OS
- !' Autonomous Company !' Science OS !' Engineering OS !' Robotics OS
- !' Industrial OS !' Space OS !' AI + Physical Infrastructure !' TRINNITY AI ECOSYSTEM

4

OMEGA Kernel (Sprint 2) · Kernel · Kernel

Peças a construir sobre o que já existe

src/omega/

kernel/ AgentRuntime · EventBus · StateMachine · TaskQueue

estrutura de pastas dos módulos OMEGA, cada subsistema compõe com os agentes atuais (ViseronCore, JARVIS, AIOX).

memory/ MemoryOS (episodic · semantic · procedural)

tools/ ToolRegistry (schema · permissões · risco · custo)

safety/ PermissionEngine · ApprovalPolicies · AuditLog

%, AgentRuntime 2.0: cada agente com identity, mission, memory, skills, tools, permissions, budget,

risk, goals, state, evaluation, parent, children.

world/ WorldModel (Postgres + vector + graph + event store)

enterprise/ conectores (Google · Microsoft · GitHub · Slack · SAP)

%, Lifecycle: CREATE !' PLAN !' EXECUTE !' OBSERVE !' VERIFY !' LEARN !' SLEEP !' WAKE !' RETIRE.

%, Event Bus: todas as operações em stream (auditável e recuperável).

%, State Machine: cada tarefa com estados explícitos e transições validadas.

5

Safety OS · Seguridad · Safety OS

Risk score por ação

%₀ — informação (IA executa)

%₁ — reversível (IA executa + logging)

%₂ — baixo impacto (IA executa + logging + alerta)

%₃ — financeiro (IA prepara + humano aprova)

%₄ — infraestrutura (IA prepara + humano aprova + janela)

%₅ — físico/crítico (múltiplas aprovações + policy engine)

- Camadas: RBAC + ABAC + secrets + sandbox + approval policies + financial limits + tool permissions + audit trails + rollback.

6

Verifier OS · Verificador · Verifier OS

Não basta o agente dizer «terminei» — outro sistema pergunta «tens a certeza?».

%₀ Software: testes automatizados

%₁ Matemática: proof/checker

%₂ Ciência: reprodução

%₃ Negócios: regras de negócio

%₄ Finanças: reconciliação

%₅ Engenharia: simulação

%₆ Robótica: safety constraints

7

Self-evolution controlada · Controlled self-evolution · Auto-evolución controlada

Não deixar o sistema reescrever-se em produção: CURRENT SYSTEM !' observe bottleneck !' Research Agent !' propose improvement !' Code Agent !' Sandbox !' Tests !' Security scan !' Benchmark !' Canary !' Human/ policy approval !' Production !' Rollback se regressão.

%₀ Evolução sem bomba-relógio: cada mudança própria passa por sandbox + testes + benchmark antes de produção.

8

World Model (Sprint 6) · World model · Modelo del mundo

Da representação textual para entidades reais

%₀ EMPRESA: pessoas, clientes, produtos, máquinas, dinheiro, contratos, servidores, projetos, processos, objetivos.

%₁ PLANETA: cidades, clima, energia, transporte, indústria, recursos, infraestrutura.

%₂ MISSION (futuro espaço): spacecraft, orbit, payload, ground station, telemetry, risk.

- Base de dados: PostgreSQL + vector DB + graph DB + object storage + event store + temporal memory + provenance + versioning.

- A IA deve responder: «porque tomámos esta decisão há 6 meses?» com evidência.

9

Congelar expansão: 10 agentes excelentes · Freeze expansion · Congelar expansión

Escala vem de capacidade, não de nomes

Fazer estes 10 trabalharem perfeitamente juntos (planear !' executar !' verificar !' aprender), depois escalar 10 !' 100 !' 1.000 !' 10.000 pela capacidade real.

1. CEO · 2. Planner · 3. Researcher · 4. Engineer · 5. Operator · 6. Finance · 7. Sales · 8. Security · 9. Verifier · 10. Evolution

os 10 agentes nucleares a aperfeiçoar ANTES de criar mais nomes.

10

TVS Autonomous Organization Benchmark · Benchmark · Benchmark

100 tarefas reais, métricas que investidores entendem

- % Business: encontrar 100 clientes · criar campanha · responder leads · gerar proposta · negociar · emitir contrato
- % Engineering: construir API · corrigir bug · fazer deploy · detetar incidente
- % Research: pesquisar tecnologia · comparar papers · criar hipótese · executar simulação
- % Operations: detetar servidor fora · diagnosticar · corrigir · verificar
- % Finance: reconciliar pagamentos · detetar anomalias · produzir relatório
- Métricas: Success Rate · Cost · Latency · Human Interventions · Error Rate · Recovery Rate · ROI.

`npm run omega:bench`

correr o benchmark !' data/benchmark/result.json com as 7 métricas por categoria (a implementar).

11

Roadmap 12 / 36 / 60 meses · Roadmap · Hoja de ruta

Sprint 1-2 (90 dias): verdade técnica + OMEGA Kernel

- % Inventário completo: FEATURE !' code? tested? production? dependency? real world? security? !' Ø=ß&/Ø=ßá/Ø=
- (parar de adicionar features aleatórias).
- % OMEGA Kernel: Agent Runtime, Event Bus, State Machine, Task Queue, Memory, Tool Registry, Permission Engine, Audit Log.

Sprint 3-4: Autonomy Engine + Enterprise OS

- % Autonomy: Goal !' Planner !' Task Graph !' Agent Allocation !' Execution !' Observation !' Verification !' Recovery !' Completion.

% Enterprise: conectores Google, Microsoft, GitHub, Slack, Teams, Salesforce, HubSpot, SAP, databases, REST, webhooks, n8n.

Sprint 5-6: Safety OS + World Model

% Safety: RBAC, ABAC, secrets, sandbox, approval policies, financial limits, tool permissions, audit trails, rollback.

% World Model: Postgres + vector + graph + event store (entidades reais).

Sprint 7+: Digital Twin !' domínios físicos

% Digital !' Simulation !' Edge !' Robot !' Industry !' Space.

% Meses 12-36: TVS Enterprise Autonomy com 10 clientes reais + benchmark público + OMEGA Aerospace (orbital mechanics, mission planning, telemetry, digital twins).

% Meses 36-60: OMEGA Robotics (perception, planning, manipulation, navigation, fleet) · OMEGA Energy (solar, batteries, grids) · OMEGA Manufacturing (CAD/CAM/supply chain/quality) · OMEGA Science (lab automation, hypothesis generation) !' AI + Physical Infrastructure.

12

Lista priorizada · Prioritized backlog · Backlog priorizado

P0 · 1 semana Inventário Ø=ß&Ø=ßáØ=Ý4 + README honesto

P0 · 1 semana Métrica honesta no site (5.396 !' capabilities)

P1 · 4 semanas OMEGA Kernel (runtime/event/task/memory/tools/safety/audit)

P1 · 3 semanas Safety OS (RBAC + approvals + risk scores)

P1 · 3 semanas Verifier OS (check de resultados antes de commit)

P2 · 4 semanas TVS Autonomous Organization Benchmark (100 tarefas)

P2 · 6 semanas Prova de conceito: empresa autónoma (CEO !' mercado !' legal !' finance !' produto !' vendas)

P2 · 4 semanas Enterprise conectores (primeiros 6)

P3 · 8 semanas World Model (Postgres + vector + graph + event store)

P3 · 6 semanas Self-evolution controlada (sandbox + canary + rollback)

© Pedro Costa (Comandante) · Trinnity Hurtado (Rainha) · TVS OMEGA — AI Operating System for Autonomous Organizations

Gerado pelo Squad AIOX · 08/08/2026